

EXPLORASI REINFORCEMENT LEARNING MENGGUNAKAN GYMNASIUM

BRYAN RICALDI CHANDRA—6182301013

1 Deskripsi

Pada tugas akhir ini, dilakukan eksplorasi, perancangan, dan implementasi algoritma *Reinforcement Learning* (RL) klasik secara mandiri untuk menyelesaikan berbagai masalah pengambilan keputusan. Eksperimen ini memanfaatkan library python dari OpenAI yaitu Gymnasium API, yang menyediakan lingkungan konsisten seperti *CartPole*, *Taxi*, *BlackJack*, serta lingkungan lainnya. Melalui pengujian pada lingkungan tersebut, performa serta perilaku agen akan dianalisis dan dibandingkan.

Gymnasium menyediakan antarmuka yang terstruktur untuk mengatur interaksi agen, salah satunya adalah pemisahan kondisi *terminated* dan *truncated*. Kondisi *terminated* menandakan bahwa agen telah mencapai kondisi akhir simulasi (sukses atau gagal), sedangkan *truncated* menandakan simulasi diberhentikan secara paksa karena batasan eksternal, seperti batas waktu maksimal.

Algoritma klasik *RL* yang akan diimplementasikan pada tugas akhir ini adalah *Q-Learning* dan *SARSA*. Untuk mengevaluasi kendala algoritma tersebut, agen cerdas akan diuji pada beberapa lingkungan simulasi bawaan Gymnasium yang memiliki karakteristik berbeda beda.

2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi algoritma RL klasik secara mandiri agar dapat berinteraksi dengan Gymnasium API?
2. Bagaimana perbandingan agen menggunakan algoritma klasik seperti Q-Learning dan SARSA ketika diuji pada lingkungan yang berbeda beda?
3. Bagaimana pengaruh *hyperparameter* seperti learning rate dapat mempengaruhi kecepatan belajar dan keputusan agen?

3 Tujuan

1. Mengimplementasikan algoritma RL klasik secara mandiri agar dapat berinteraksi dengan Gymnasium API.
2. Menganalisis dan membandingkan performa agen yang dibangun dengan algoritma klasik seperti Q-Learning dan SARSA ketika diuji pada lingkungan yang berbeda beda.
3. Mengevaluasi pengaruh *hyperparameter* seperti *learning rate* dapat mempengaruhi kecepatan belajar dan keputusan agen.

4 Deskripsi Perangkat Lunak

Tuliskan deksripsi dari perangkat lunak yang akan anda hasilkan. Apa saja fitur yang disediakan oleh PL tersebut dan apa saja kemampuan dari PL tersebut. Perhatikan contoh di bawah ini:

Perangkat lunak akhir yang akan dibuat memiliki fitur minimal sebagai berikut:

- Pengguna dapat melihat denah Musem Geologi Bandung dalam bidang dua dimensi. Sedangkan pengunjung direpresentasikan menggunakan lingkaran-lingkaran kecil (tidak menggunakan gambar manusia yang diambil dari atas)
- Pengguna dapat memunculkan atau menghilangkan gambar *flow tiles* pada denah museum.
- Pengguna dapat mengatur jalannya simulasi: memulai(start) simulasi, menunda(pause) simulasi, melanjutkan(continue) simulasi, maupun menghentikan(stop) simulasi
- Pengguna dapat mengatur banyaknya pengunjung di dalam museum, baik melalui perubahan frekuensi kedatangan pengunjung maupun menambahkan dan menghapus pengunjung satu-persatu secara manual.
- Posisi kamera dapat diubah (pergerakan di bidang tiga dimensi) sehingga pengguna dapat melihat simulasi di museum dari berbagai arah.
- Posisi kamera dapat diubah untuk emngikuti perjalanan seorang pengunjung di dalam
- Pengguna dapat memilih apakah akan menggunakan teknik *flow tiles* atau tidak pada saat simulasi berlangsung
- Jenis *flow tiles* yang digunakan dapat diubah-ubah pada saat simulasi sedang berlangsung

5 Detail Pengerjaan Tugas Akhir

Tuliskan bagian-bagian pengerjaan skripsi secara detail. Bagian pekerjaan tersebut mencakup awal hingga akhir skripsi, termasuk di dalamnya pengerjaan dokumentasi skripsi, pengujian, survei, dll.

1.

6 Rencana Kerja

Rincian capaian yang direncanakan pada penyelesaian Tugas Akhir 1 (Bab 1 hingga Bab 3) adalah sebagai berikut:

1. Melakukan studi literatur secara mendalam mengenai konsep *Reinforcement Learning* (RL)
2. Melakukan studi mandiri terhadap bahasa pemrograman Python
3. Mempelajari dokumentasi dan kerangka kerja dari Gymnasium API
4. Merumuskan parameter pengujian (*hyperparameter*) seperti *learning rate*, *discount factor*, dan probabilitas eksplorasi (ϵ), serta menentukan metrik evaluasi performa (seperti imbalan kumulatif dan konvergensi).

5. Menyusun dokumen laporan Tugas Akhir 1

Sedangkan yang akan diselesaikan di Tugas Akhir 2 adalah sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan algoritma *Reinforcement Learning*, yaitu *Q-Learning* dan *SARSA*
2. Mengimplementasikan algoritma yang telah dibuat agar dapat berinteraksi langsung dengan berbagai lingkungan simulasi dari library Gymnasium.
3. Melakukan eksperimen dan pengujian performa agen menggunakan berbagai variasi *hyperparameter*.
4. Menganalisis hasil eksperimen secara komparatif
5. Menyusun dan finalisasi dokumen laporan akhir Tugas Akhir.

Bandung, 04/09/2026

Bryan Ricaldi Chandra

Menyetujui,

Nama: _____

Pembimbing Tunggal